



UNIDADE II

Modelagem de Banco de Dados e NoSQL

Profa. Dra. Vanessa Lessa

Modelagem e Gerenciamento no SQL Server

Por que a Modelagem é Estratégica?

Impacto Direto

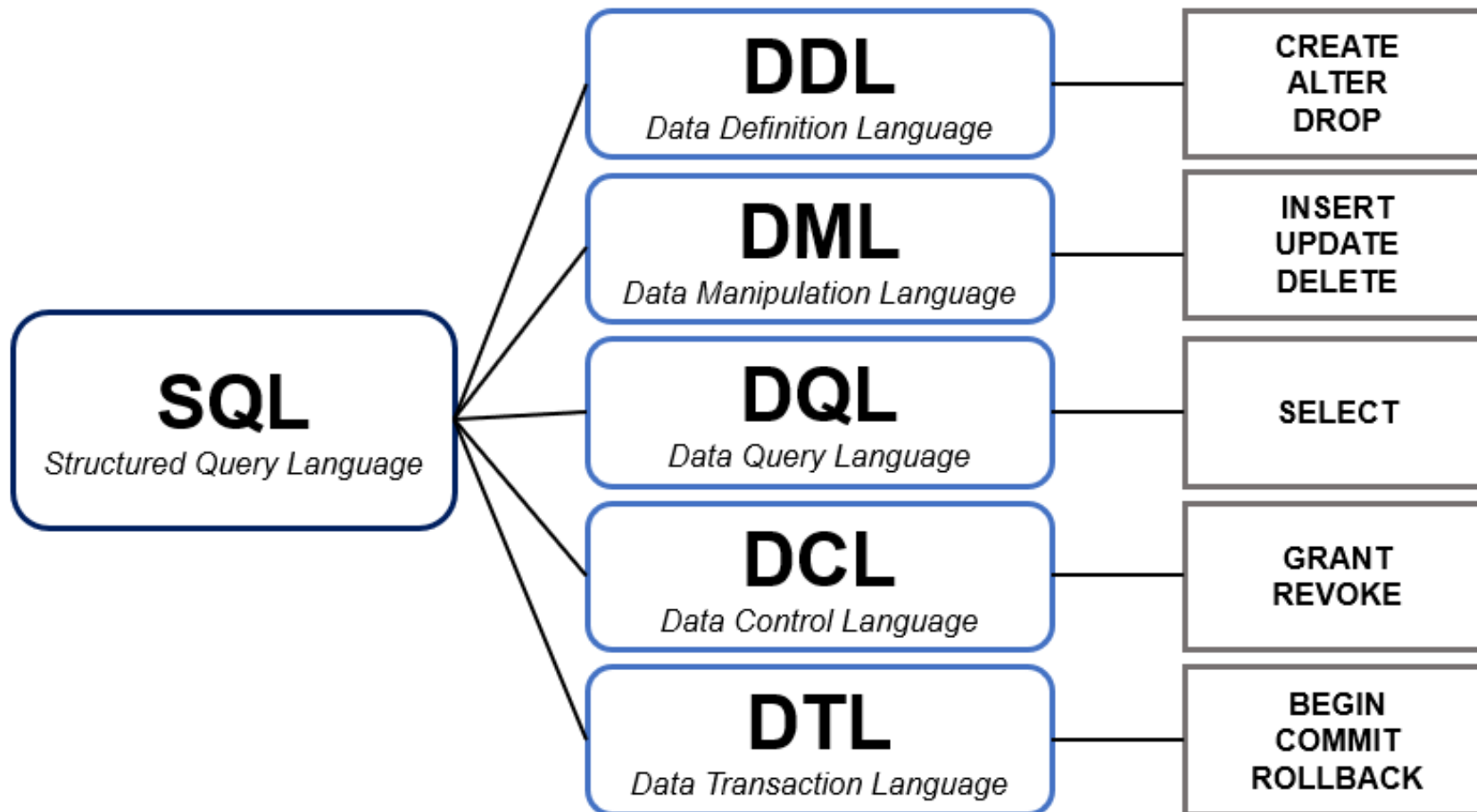
- Decisões na fase de modelagem afetam integridade, desempenho das consultas e confiabilidade das aplicações ao longo de todo o ciclo de vida do banco de dados.

Dois Pilares Fundamentais

- Estruturação inicial: esquemas, tabelas, tipos de dados e relacionamentos.
- Operações avançadas: JOINS, subconsultas, funções agregadas e procedimentos armazenados.
- Juntos, esses pilares capacitam o profissional a projetar bancos de dados robustos e escaláveis.

O que é SQL?

- A **SQL (Structured Query Language)** é a linguagem padrão para executar operações em bancos de dados relacionais. Ela é dividida em subconjuntos baseados no tipo de operação realizada sobre o banco de dados.



DDL e DML: Definir e Manipular Dados

DDL — Definição de Dados

- Permite criar, atualizar e remover objetos do banco de dados.

CREATE

- Cria um objeto (ex.: tabela)

ALTER

- Altera um objeto existente

DROP

- Remove um objeto do banco

DML — Manipulação de Dados

- Realiza inclusões, alterações e exclusões em registros de uma ou várias tabelas.

INSERT

- Insere um registro na tabela

UPDATE

- Modifica valores de linhas

DELETE

- Remove linhas da tabela

DML na Prática: Exemplos de Código

INSERT

- `INSERT INTO Funcionario
VALUES (1, 'Tadeu', 'Av. Paulista',
'Moema', 1500, 32);`

UPDATE — Bairro específico

- `UPDATE Funcionario
SET Bairro = 'Ibira'
WHERE id_Funcionario = 3;`

UPDATE — Aumento de salário

- `UPDATE Funcionario
SET Salario = Salario + 100
WHERE Salario <= 1000;`

DELETE — Registro específico

- `DELETE FROM Funcionario
WHERE id_Funcionario = 3`

DELETE — Todos os registros

- `DELETE FROM Funcionario`

DQL, DCL e DTL

DQL — Consulta de Dados

- Permite executar consultas das mais simples às mais elaboradas. Possui um único comando: **SELECT**, que realiza consultas a dados específicos de uma ou várias tabelas.

DCL — Controle de Dados

Gerencia autorização de usuários.

- **GRANT** autoriza operações no banco
- **REVOKE** remove essa capacidade

DTL — Transação de Dados

Controla transações:

- **BEGIN** inicia
- **COMMIT** finaliza
- **ROLLBACK** restaura o banco ao estado do último commit

Criação de Esquemas e Tabelas

- A criação de esquemas e tabelas é a etapa em que o modelo lógico é traduzido em estruturas físicas.
- Decisões tomadas aqui impactam **desempenho, integridade, manutenção e escalabilidade** ao longo do tempo.

Esquemas

- Contêineres lógicos que organizam tabelas, visões e procedimentos.
- Facilitam administração, controle de permissões e clareza estrutural.

Tabelas

- Materialização das entidades do modelo.
- Cada coluna representa um atributo; cada linha, uma instância da entidade.

O Comando CREATE TABLE

O **CREATE TABLE** é o comando DDL fundamental para implementar fisicamente o modelo lógico. Sua sintaxe básica:

- `CREATE TABLE nome_da_tabela (
 nome_coluna1 tipo_dado restrições_opcionais,
 nome_coluna2 tipo_dado restrições_opcionais,...
 restrições_adicionais
);`

Exemplo prático — tabela Clientes

- `CREATE TABLE Clientes (
 id_cliente INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(150) UNIQUE,
 data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);`

- Cada coluna define tipo de dado e restrições.

Boas Práticas na Definição de Tabelas

Nomes Significativos

- Nomes claros para tabelas e colunas tornam o banco autoexplicativo, reduzindo dependência de documentação externa e erros de manutenção.

Padronização

- Convenções consistentes facilitam o trabalho em equipe e a evolução do modelo em ambientes colaborativos.

Visão de Longo Prazo

- Cada tabela deve representar um único conceito do domínio.
- Decisões iniciais bem fundamentadas reduzem ajustes corretivos futuros.

Tipos de Dados no SQL Server

- A escolha correta do tipo de dado para cada coluna influencia integridade, consumo de espaço e desempenho das consultas.

Numéricos - Inteiros e decimais com diferentes precisões.

- Para valores financeiros, use tipos de precisão exata para evitar erros de arredondamento.

Textuais - Armazenam nomes, descrições e códigos.

- Dimensione corretamente: colunas grandes desperdiçam espaço; muito pequenas bloqueiam dados legítimos.

Temporais - Datas e horários com precisão adequada.

- Essenciais para sistemas com fusos horários ou que registram eventos e históricos.

Binários - Para dados não estruturados.

- Use com cautela: grandes volumes impactam backup, restauração e escalabilidade.

Tipos de Dados: Decisões Estratégicas

Impacto no Desempenho

- Comparações, ordenações e junções dependem dos tipos das colunas. Escolhas inadequadas geram conversões implícitas que aumentam o custo das operações.

Compatibilidade em Relacionamentos

- Colunas de chaves primárias e estrangeiras devem ter tipos compatíveis para garantir integridade referencial e eficiência nas junções.

Valores Nulos vs. Obrigatórios

- Permitir **NULL** oferece flexibilidade, mas adiciona complexidade nas consultas. Colunas essenciais devem ser **NOT NULL**, refletindo as regras de negócio.

Valores Padrão (DEFAULT)

- Fornecem automaticamente um valor quando nenhum é especificado na inserção, garantindo consistência e reduzindo lógica adicional nas aplicações.

Evolução Futura

- Alterações posteriores em tipos de colunas são complexas. Escolha tipos com margem de crescimento adequada desde o início.

Chaves Primárias e Unicidade

- A **chave primária** é o elemento central de uma tabela: identifica unicamente cada registro e cria automaticamente um índice que otimiza o acesso.

Unicidade garantida

- Cada registro pode ser distinguido dos demais. Escolha colunas estáveis e com valores não nulos.

- **Chaves compostas**

A chave primária pode ser formada por uma ou mais colunas, conforme o modelo lógico exigir.

- **Restrições UNIQUE**

Complementam a chave primária para atributos que precisam de valores únicos sem ser o identificador principal (ex.: e-mail, CPF).

Chaves Estrangeiras e Integridade Referencial

O que são?

- Chaves estrangeiras (**FOREIGN KEY**) estabelecem vínculos entre registros de tabelas diferentes, garantindo que valores referenciados existam previamente.

Benefícios

- Impedem registros órfãos.
- Preservam a coerência do modelo relacional.
- Fornecem ao otimizador informações para planos de execução mais eficientes.

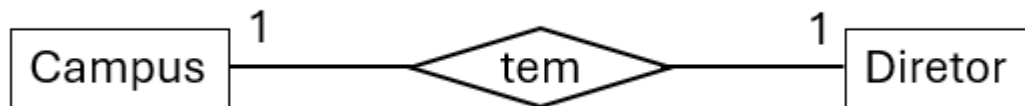
Ações de Cascata

Determinam o comportamento em atualizações e exclusões:

- **CASCADE** — propaga a alteração automaticamente.
 - **RESTRICT** — impede a operação se houver dependentes.
 - **SET NULL** — define o valor como nulo nos dependentes.
-
- Use com cautela: exclusões em cascata podem afetar grande volume de registros.

Tipos de Relacionamentos entre Tabelas

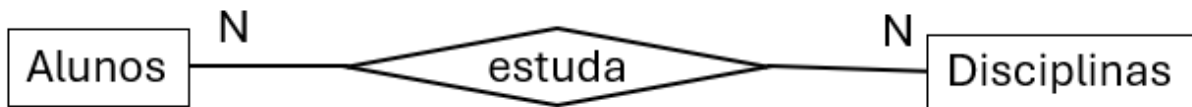
Um-para-Um



Um-para-Muitos



Muitos-para-Muitos



- Relacionamentos de muitos-para-muitos exigem **tabelas associativas** com chaves estrangeiras referenciando as entidades principais e, frequentemente, chave primária composta.

Impacto nas Operações: INSERT, UPDATE e DELETE

INSERT

- Restrições NOT NULL e FOREIGN KEY exigem valores válidos e ordem correta de inserção entre tabelas relacionadas.

UPDATE

- Alterações em chaves primárias são desencorajadas.
- Restrições garantem que novos valores sejam válidos conforme as regras do banco.

DELETE

- Chaves estrangeiras podem impedir exclusões de registros referenciados.
- Ações de cascata automatizam a propagação, mas exigem análise cuidadosa.

Interatividade

Analise as afirmações a seguir:

- I. Decisões tomadas na fase de modelagem de dados influenciam diretamente na integridade, no desempenho de consultas e na escalabilidade do banco de dados em seu ciclo de vida.
- II. O comando CREATE TABLE pertence à DML (Data Manipulation Language), pois é utilizado para inserir registros iniciais nas tabelas criadas.
- III. A definição correta de tipos de dados e restrições, como NOT NULL, PRIMARY KEY e FOREIGN KEY, contribui para a integridade referencial e confiabilidade das informações armazenadas.
- IV. Chaves estrangeiras permitem a existência de registros órfãos, pois não impõem restrições entre tabelas relacionadas, aumentando a flexibilidade do modelo relacional.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

Resposta

Analise as afirmações a seguir:

- I. Decisões tomadas na fase de modelagem de dados influenciam diretamente na integridade, no desempenho de consultas e na escalabilidade do banco de dados em seu ciclo de vida.
- II. O comando CREATE TABLE pertence à DML (Data Manipulation Language), pois é utilizado para inserir registros iniciais nas tabelas criadas.
- III. A definição correta de tipos de dados e restrições, como NOT NULL, PRIMARY KEY e FOREIGN KEY, contribui para a integridade referencial e confiabilidade das informações armazenadas.
- IV. Chaves estrangeiras permitem a existência de registros órfãos, pois não impõem restrições entre tabelas relacionadas, aumentando a flexibilidade do modelo relacional.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

Estrutura Básica de Consultas SQL

- A estrutura fundamental de uma consulta SQL é composta por três cláusulas principais que definem o que buscar, de onde buscar e quais condições aplicar.

SELECT

- Lista os atributos a serem retornados. Permite projeção, eliminação de duplicatas e valores calculados com operadores aritméticos (+, -, *, /).

FROM

- Define a(s) tabela(s) de origem dos dados. Quando múltiplas tabelas são listadas, gera o produto cartesiano das relações.

WHERE

- Filtra os registros com base em condições usando operadores de comparação (=, <>, >, <) e conectivos lógicos (AND, OR, NOT).

Comando SELECT em Detalhes

Exemplos Práticos

- -- Todos os atributos
`SELECT * FROM Funcionario`

-- Atributos específicos
`SELECT Nome, Salario FROM Funcionario`

-- Eliminar duplicatas
`SELECT DISTINCT Nome FROM Funcionario`
- O retorno de uma consulta SQL é uma relação que lista todos os atributos selecionados. O comando **SELECT** facilita a **projeção das informações**, possibilitando a eliminação de dados duplicados com **DISTINCT**.
- Também é possível retornar **valores calculados** diretamente na consulta usando operadores aritméticos.

Cláusula WHERE: Filtros e Operadores

- A cláusula WHERE permite selecionar valores específicos usando operadores de comparação e conectivos lógicos.

Comparação Básica

- `SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome = 'Tadeu'`
= ou `<>`, `>`, `>=`, `<`, `<=`

BETWEEN / NOT BETWEEN

- `SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome BETWEEN 'João' AND 'Tadeu'`

IN / NOT IN

- `SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome IN ('João', 'Tadeu')`

LIKE e Conectivos

- `SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome LIKE 'J%' AND Salario > 1000`

Operações de Conjunto

- Assim como na matemática, o SQL possui operações que agrupam conjuntos de dados. Os operadores de conjunto combinam resultados de duas ou mais consultas em um único resultado, com a mesma precedência entre eles.

UNION

- Combina resultados de duas consultas eliminando duplicatas. Use **UNION ALL** para manter duplicatas.

INTERSECT

- Retorna apenas os registros presentes em ambas as consultas. Use **INTERSECT ALL** para manter duplicatas.

EXCEPT

- Retorna registros do primeiro SELECT que não aparecem no segundo. Use **EXCEPT ALL** para manter duplicatas.
- Se as consultas retornarem texto com comprimentos diferentes, o tipo de retorno será texto variado com o comprimento do maior valor.

Funções Agregadas

- Funções de agregação executam operações aritméticas sobre colunas ou registros de uma tabela — como somar salários ou contar funcionários.

COUNT

- `SELECT count(id_funcionario) AS QtdTotal FROM Funcionario`

MAX / MIN

- `SELECT max(Salario) AS Maior_Salario FROM Funcionario`

SUM

- `SELECT sum(Salario) AS Total FROM Funcionario`

AVG

- `SELECT avg(Salario) AS Média FROM Funcionario`

- A cláusula **AS** pode aparecer tanto no **SELECT**, para **renomear atributos**, quanto no **FROM**, para **renomear relações**.

Valores Nulos (NULL)

- O SQL permite a utilização de valores nulos para registrar a ausência de dado sobre um atributo.

Utilize **IS NULL** ou **IS NOT NULL** para localizar esses registros.

- -- Funcionários sem Setor

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Setor IS NULL
```

- -- Funcionários com Setor

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Setor IS NOT NULL
```

Tipos de JOIN em SQL Server

- Os comandos JOIN combinam registros de duas ou mais tabelas com base em uma condição lógica, geralmente relacionada por **chaves primárias e estrangeiras**. A escolha do tipo de JOIN influencia diretamente o resultado da consulta.

Os Cinco Tipos de JOIN

INNER JOIN

- Retorna apenas os registros com correspondência em ambas as tabelas.

LEFT JOIN

- Retorna todos os registros da tabela esquerda e os da direita apenas se houver correspondência.

RIGHT JOIN

- Retorna todos os registros da tabela direita e os da esquerda apenas se houver correspondência.

FULL JOIN

- Retorna todos os registros de ambas as tabelas.

CROSS JOIN

- Retorna o produto cartesiano entre as tabelas.

JOINS: Boas Práticas e Desempenho

Fatores de Desempenho

- Índices compatíveis com as colunas de junção.
- Estatísticas atualizadas para o otimizador.
- Filtros seletivos para reduzir volume processado.
- Análise de planos de execução.

Clareza e Manutenção

- A forma como os JOINS são escritos influencia a **legibilidade e a manutenção** do código SQL.
- Consultas com sintaxe clara facilitam a compreensão dos relacionamentos entre tabelas.
- O otimizador do SQL Server analisa diferentes estratégias e escolhe a mais eficiente — mas compreender esse mecanismo ajuda a escrever consultas que **favoreçam planos de execução eficientes**.

Subconsultas: Conceitos e Aplicações

- Subconsultas permitem que uma consulta seja utilizada como parte integrante de outra, criando **estruturas hierárquicas** capazes de resolver problemas complexos.
- Resultados intermediários são calculados dinamicamente e usados como critérios de seleção ou fonte de dados.

Dependência entre Conjuntos

- Quando o resultado de uma operação precisa ser conhecido antes que outra seja avaliada, a subconsulta fornece um mecanismo natural para expressar essa dependência lógica.

Subconsultas Correlacionadas

- A consulta interna depende de valores da consulta externa.
- Embora expressem lógicas complexas de forma compacta, podem resultar em **execução repetida** para cada linha da consulta externa – atenção ao desempenho.

Tabelas Derivadas

- Subconsultas podem funcionar como tabelas derivadas dentro de uma consulta maior, encapsulando lógicas complexas em estruturas intermediárias e facilitando a organização do código.

Funções Agregadas: Agrupamento e Análise

- As funções agregadas transformam grandes volumes de dados em informações sintetizadas, apoiando relatórios gerenciais e processos decisórios.
- Seu uso está intimamente relacionado ao **agrupamento de dados** por critérios específicos.

Agrupamento Adequado

- Agrupamentos mal definidos podem gerar agregações que misturam dados de naturezas distintas, comprometendo a interpretação.
- É fundamental garantir que os atributos de agrupamento representem **categorias coerentes** do domínio.

Filtros e Desempenho

- Filtros antes do agrupamento restringem o conjunto analisado.
- Filtros após o agrupamento selecionam grupos com base em resultados agregados.
- Índices adequados podem **melhorar significativamente** o desempenho das agregações.

Procedimentos Armazenados

O que são?

- Procedimentos armazenados encapsulam consultas complexas, operações condicionais e regras de negócio **diretamente no banco de dados**.
- Consolidam instruções SQL em estruturas reutilizáveis, promovendo padronização, segurança e eficiência.

Vantagens Principais

- Centralização da lógica de manipulação de dados.
- Reutilização de planos de execução.
- Controle preciso de permissões de acesso.
- Redução de duplicação de código.

Procedimentos Armazenados: Segurança e Boas Práticas

Segurança

- Ao conceder permissões de **execução sobre procedimentos** em vez de permissões diretas sobre tabelas, reduz-se a exposição das estruturas internas do banco de dados.
- **Modularização**
- Procedimentos muito complexos ou longos tornam-se difíceis de manter.
Siga boas práticas de **modularização e clareza**, equilibrando encapsulamento e simplicidade.

Reutilização

- Qualquer ajuste realizado no procedimento passa a valer **automaticamente para todas as aplicações** que o utilizam, facilitando manutenção e reduzindo inconsistências.

Interatividade

Analise as afirmações a seguir:

- I. O uso adequado de JOINS, aliado à existência de índices compatíveis nas colunas de junção, contribui para melhor desempenho de consultas e legibilidade do código SQL.
- II. Subconsultas correlacionadas são sempre mais eficientes que JOINS, independentemente do volume de dados ou da existência de índices, sendo a melhor escolha em qualquer cenário.
- III. Funções agregadas, como SUM, AVG e COUNT, permitem sintetizar grandes volumes de dados e, quando combinadas com agrupamentos bem definidos, apoiam a análise e a tomada de decisão.
- IV. Procedimentos armazenados aumentam a exposição das tabelas do banco de dados, pois exigem a concessão direta de permissões de acesso às estruturas internas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

Resposta

Analise as afirmações a seguir:

- I. O uso adequado de JOINS, aliado à existência de índices compatíveis nas colunas de junção, contribui para melhor desempenho de consultas e legibilidade do código SQL.
- II. Subconsultas correlacionadas são sempre mais eficientes que JOINS, independentemente do volume de dados ou da existência de índices, sendo a melhor escolha em qualquer cenário.
- III. Funções agregadas, como SUM, AVG e COUNT, permitem sintetizar grandes volumes de dados e, quando combinadas com agrupamentos bem definidos, apoiam a análise e a tomada de decisão.
- IV. Procedimentos armazenados aumentam a exposição das tabelas do banco de dados, pois exigem a concessão direta de permissões de acesso às estruturas internas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

Por que Ferramentas de Modelagem São Essenciais?

O Desafio

- Ambientes corporativos exigem representação clara de entidades, relacionamentos e restrições.
- Sem ferramentas adequadas, inconsistências e problemas de integridade surgem com frequência.

A Solução

- Ferramentas especializadas contribuem para a **padronização das estruturas**, redução de inconsistências e antecipação de problemas que comprometem a integridade e o desempenho do banco de dados.
- Ferramentas auxiliam o processo de projeto, mas não substituem o conhecimento conceitual do analista.
- Um modelo bem elaborado depende mais da análise correta dos requisitos do que da ferramenta utilizada.

SQL Server Management Studio (SSMS)

- O SSMS vai além da execução de comandos SQL: oferece recursos gráficos para **visualizar, documentar e validar** a estrutura do banco de dados relacional de forma integrada, aproximando o modelo conceitual da implementação física.

DER no SSMS: O Que É e Para Que Serve

Representação Visual

- Exibe tabelas como entidades e chaves estrangeiras como relacionamentos, refletindo automaticamente as definições físicas do banco de dados.

Auditoria Visual

- Permite identificar inconsistências, relacionamentos ausentes ou estruturas excessivamente complexas que passariam despercebidas no código SQL.

Documentação Viva

- DER criados no SSMS servem como material de apoio para equipes de desenvolvimento, manutenção e análise, complementando scripts SQL.

Criação de DER no SSMS

- O diagrama é gerado a partir das **estruturas físicas existentes** no banco de dados — tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras já definidas.
- Isso o torna especialmente útil para análise de sistemas legados e bases desenvolvidas por terceiros.

Seleção de Tabelas

- Em bancos extensos, crie diagramas por subconjuntos temáticos para melhorar a legibilidade.

Visualização de Colunas

- O SSMS exibe automaticamente colunas e identifica visualmente as chaves primárias.

Relacionamentos Gráficos

- Linhas conectam entidades, tornando explícitas as dependências e relações 1:N e N:N.

Edição e Atualização dos DER

Evolução Contínua

- Como o diagrama está vinculado à estrutura física, qualquer modificação relevante exige atualização para que a representação permaneça coerente.
- Diagramas desatualizados geram lacunas na documentação e erros de interpretação.
- Inclusão de novas tabelas deve ser refletida nos diagramas.
- Remoção ou alteração de estruturas exige ajuste imediato.
- Múltiplos diagramas temáticos evitam sobrecarga visual.

Diagramas Modulares

- A criação de diagramas por módulos funcionais é prática recomendada em ambientes complexos.
- Cada equipe consulta a representação mais relevante para suas atividades, mantendo clareza sem perder a visão global.

Boas Práticas no Uso do SSMS para DER

Defina o Escopo

- Crie diagramas com propósito claro, focados em áreas funcionais ou conjuntos de tabelas relacionadas.

Mantenha Consistência Visual

- Padrões na disposição das tabelas e nomenclatura facilitam a leitura e reduzem esforço cognitivo.

Atualize Continuamente

- Revise os diagramas após alterações estruturais significativas para preservar sua relevância.

Governe o Acesso

- Defina claramente quem pode criar, editar ou remover diagramas, evitando alterações não autorizadas.

Limitações do SSMS como Ferramenta de Modelagem

Foco no Modelo Físico

- O SSMS não suporta abstrações conceituais como herança ou generalização.
- Representa apenas o que já foi implementado, sendo complemento – não substituto – de ferramentas conceituais.

Escalabilidade Visual

- Em bancos muito grandes, mesmo diagramas bem organizados tornam-se difíceis de interpretar.
- A fragmentação em múltiplos diagramas é praticamente obrigatória nesses casos.

Ambiente Colaborativo

- Em equipes, é essencial definir políticas de governança para criação e modificação dos diagramas, evitando inconsistências na documentação visual.

Azure Data Studio: Uma Nova Abordagem

- O Azure Data Studio foi concebido para oferecer uma experiência flexível e produtiva no trabalho com dados, equilibrando funcionalidades técnicas com recursos de análise e visualização.

Por que Adotar o Azure Data Studio?

Ambiente Multiplataforma

- Funciona em diferentes sistemas operacionais e permite instalação de extensões, adaptando-se a diversos perfis de uso.

Integração Completa

- Consulta SQL integrada à visualização gráfica.
- Notebooks que combinam texto, código e resultados.
- Conexão com múltiplas fontes de dados.
- Extensões que ampliam as funcionalidades.

Notebooks: Análise Documentada e Reproduzível

O que São Notebooks?

- Documentos que combinam texto explicativo, consultas SQL e visualizações em um único artefato.

Benefícios Principais

- Reprodutibilidade das análises.
- Comunicação para públicos técnicos e não técnicos.
- Colaboração e validação coletiva.
- Documentação do processo analítico.

Recursos de Visualização de Dados

Gráficos a Partir de Consultas

- Transforme resultados SQL em representações visuais que revelam padrões, tendências e anomalias de forma imediata.

Tabelas Interativas

- Ordene, filtre e inspecione registros dinamicamente, reduzindo a necessidade de múltiplas consultas para pequenas variações de análise.

Qualidade dos Dados

- Valores inconsistentes ou ausentes tornam-se evidentes graficamente, permitindo detecção rápida de anomalias que passariam despercebidas em análises textuais.

Manipulação Avançada de Dados

Preparação dos Dados

- Filtragem de registros irrelevantes, consolidação de informações dispersas e agregações permitem reduzir a complexidade e destacar aspectos relevantes – tudo diretamente no ambiente de consulta.

Integração com Múltiplas Fontes

- Em cenários reais, informações, raramente, estão em uma única base.
- A capacidade de conectar diferentes sistemas permite **análises transversais** que identificam relações não perceptíveis em abordagens fragmentadas.
- Consultas complexas e integrações com múltiplas fontes podem consumir recursos significativos.
- Atenção à eficiência das operações é essencial para manter o ambiente responsivo.

Azure Data Studio: Papel Estratégico

- O Azure Data Studio **não substitui ferramentas tradicionais de administração**, mas amplia o ecossistema disponível ao profissional.
- Ao reunir consulta, visualização e documentação em um único ambiente, posiciona o profissional de forma mais estratégica no contexto organizacional.

Para o Profissional

- Amplia a capacidade de transformar dados em informação e conhecimento, apoiando decisões mais informadas e eficazes.

Para a Organização

- Favorece análises ágeis, transparentes e fundamentadas, respondendo às demandas contemporâneas por inteligência de dados.

Para o Aprendizado

- Oferece experiência prática alinhada ao mercado, desenvolvendo competências técnicas e analíticas de forma simultânea.

SSMS vs. Azure Data Studio: Papéis Complementares

SSMS

- Foco em administração e gerenciamento.
- DER integrado ao esquema físico.
- Ideal para manutenção e auditoria.
- Representação fiel do modelo implementado.

Azure Data Studio

- Foco em análise e visualização.
- Notebooks para documentação analítica.
- Multiplataforma e extensível.
- Integração com múltiplas fontes de dados.

A escolha da ferramenta deve ser orientada pela tarefa:

- **administração e modelagem visual** → **SSMS**
- **análise, visualização e exploração de dados** → **Azure Data Studio**
- O uso combinado potencializa os resultados.

Interatividade

Analise as afirmações a seguir:

- I. O DER criado no SSMS está diretamente vinculado à estrutura física do banco de dados. É útil para auditoria visual, comunicação entre equipes e análise de impacto de alterações estruturais.
- II. O Azure Data Studio substitui completamente o SSMS, pois oferece os mesmos recursos de administração, modelagem física e controle de permissões de forma integrada.
- III. Recursos de visualização e notebooks do Azure Data Studio permitem combinar consultas SQL, texto explicativo e gráficos, favorecendo análises documentadas, reproduzíveis e colaborativas.
- IV. A utilização de ferramentas de modelagem elimina a necessidade de conhecimento conceitual em modelagem de dados, uma vez que as estruturas são geradas automaticamente.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

Resposta

Analise as afirmações a seguir:

- I. O DER criado no SSMS está diretamente vinculado à estrutura física do banco de dados. É útil para auditoria visual, comunicação entre equipes e análise de impacto de alterações estruturais.
- II. O Azure Data Studio substitui completamente o SSMS, pois oferece os mesmos recursos de administração, modelagem física e controle de permissões de forma integrada.
- III. Recursos de visualização e notebooks do Azure Data Studio permitem combinar consultas SQL, texto explicativo e gráficos, favorecendo análises documentadas, reproduzíveis e colaborativas.
- IV. A utilização de ferramentas de modelagem elimina a necessidade de conhecimento conceitual em modelagem de dados, uma vez que as estruturas são geradas automaticamente.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

O que é Modelagem Direta?

- A modelagem direta parte da criação efetiva das estruturas físicas do banco de dados – tabelas, colunas, chaves e relacionamentos – como ponto de partida do design.
- Diferentemente de abordagens que iniciam em ferramentas conceituais externas, essa prática constrói e visualiza o modelo diretamente no ambiente onde será executado.

Proximidade

- Reduz discrepâncias entre projeto e implementação.

Consistência

- Favorece a integridade estrutural do modelo.

Validação Imediata

- Conceitos abstratos tornam-se elementos concretos e testáveis.

Geração de Diagramas no SQL Server

- A geração de diagramas a partir das estruturas físicas permite visualizar o modelo relacional já implementado. Esses diagramas não são apenas documentação – são instrumentos ativos de validação, pois refletem fielmente o estado atual do banco de dados.
- Ao observar o diagrama, o profissional pode identificar relações corretas, dependências excessivas ou oportunidades de melhoria estrutural.
- Os diagramas refletem a relação entre entidades, atributos e chaves, permitindo visualizar graficamente regras que já fazem parte da estrutura lógica do banco de dados.

Banco de Dados como Artefato Vivo

- A integração entre modelagem direta e geração de diagramas reforça a ideia de que o banco de dados está em constante evolução.
- Em vez de um documento estático criado apenas no início do projeto, o modelo é continuamente ajustado e visualizado à medida que novas tabelas são criadas, relacionamentos são definidos e regras de integridade são refinadas.

Projetos Ágeis

- Adequados a ambientes que evoluem incrementalmente com os requisitos do negócio.

Ambientes Corporativos

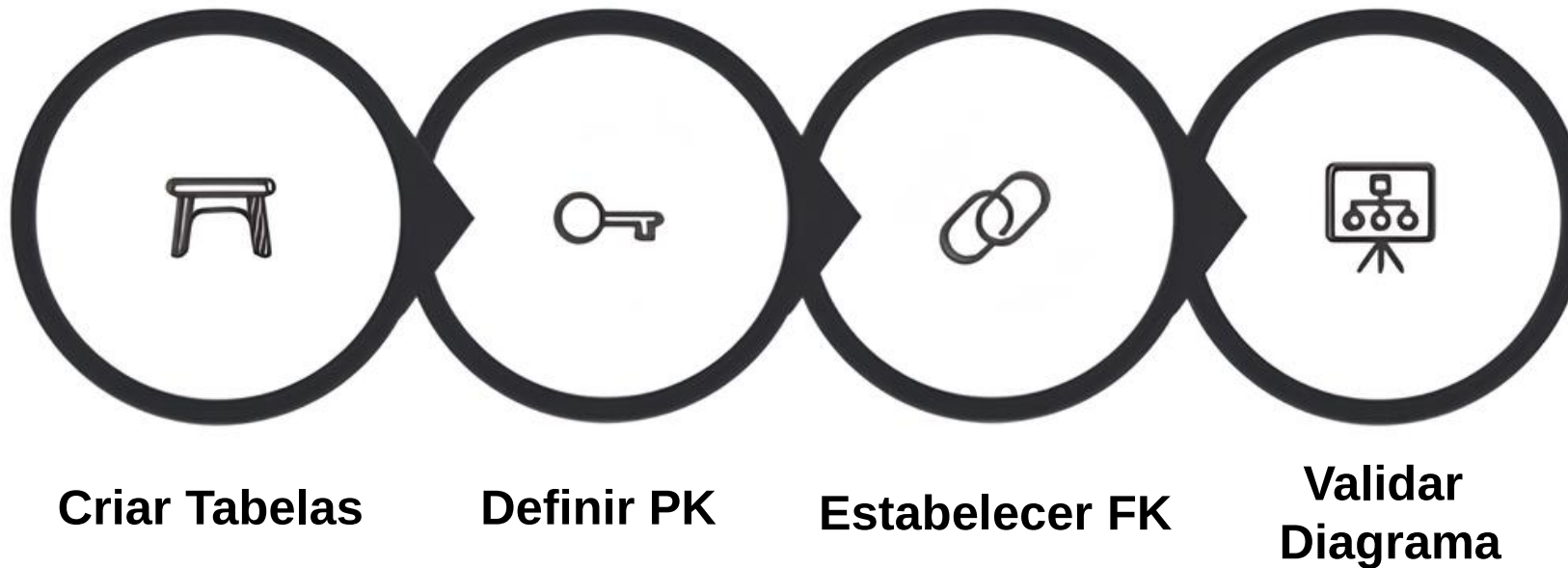
- Suportam a complexidade de sistemas com múltiplas equipes e estruturas interdependentes.

Feedback Visual

- Diagramas atualizados permitem avaliar se a implementação está alinhada aos conceitos pretendidos.

Processo Incremental de Modelagem

- A criação incremental permite que o modelo evolua organicamente.
- A cada etapa, o banco de dados reflete imediatamente as decisões tomadas, e os diagramas gerados acompanham essa evolução de forma automática, reduzindo a distância entre design e operação.



Vantagens da Modelagem Direta

Validação Contínua

- Ao criar uma tabela ou relacionamento, o profissional pode testar consultas, verificar restrições e avaliar impactos imediatamente, reduzindo erros conceituais custosos em fases posteriores.

Visão Global do Modelo

- O diagrama atua como um mapa do banco de dados, superando a visão fragmentada de scripts SQL isolados — essencial em bancos de médio e grande porte.

Fidelidade ao Modelo Físico

- Diferentemente de modelos conceituais, o diagrama gerado no SQL Server representa exatamente o que está em execução, aumentando a confiabilidade da representação.

Engenharia Reversa

- Em bancos legados ou desenvolvidos por terceiros, os diagramas permitem compreender rapidamente a estrutura existente e planejar alterações com segurança.

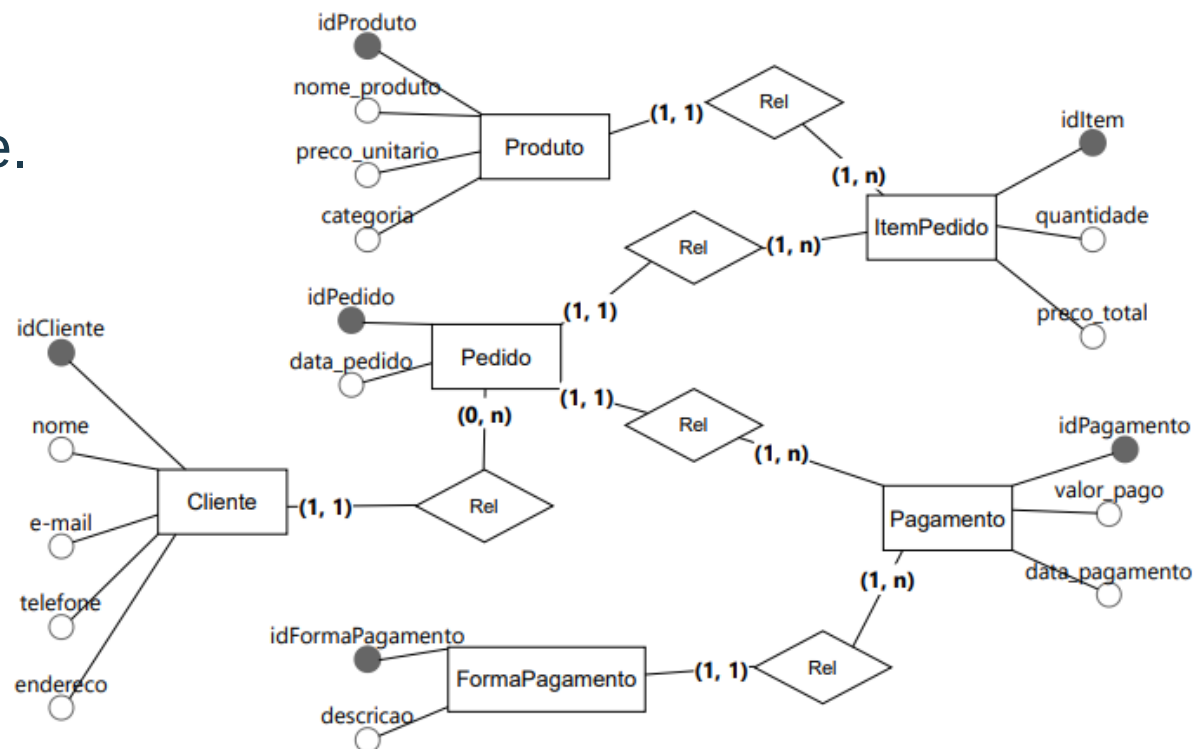
Organização e Interpretação dos Diagramas

Como Organizar

- Agrupar tabelas relacionadas.
- Posicionar entidades centrais em destaque.
- Reduzir cruzamento excessivo de relacionamentos.
- Preservar clareza visual após cada alteração.

Como Interpretar

- Cada tabela = uma entidade.
- Cada coluna = um atributo.
- Cada ligação = relacionamento por chave estrangeira.
- Estruturas densas podem indicar acoplamento excessivo.



Fonte: autoria própria.

Manutenção e Governança do Modelo

- A governança do modelo começa pela definição de responsabilidades claras sobre quem pode alterar a estrutura do banco de dados.
- Em ambientes colaborativos, regras e procedimentos orientam a criação, modificação e remoção de tabelas e relacionamentos, evitando alterações não planejadas e preservando a integridade do modelo.

Definir Responsabilidades

- Estabelecer quem pode alterar estruturas e como as mudanças são aprovadas.

Revisar Após Alterações

- Reposicionar entidades e ajustar o layout para preservar clareza visual.

Padronizar Nomenclatura

- Nomes consistentes e semanticamente claros facilitam leitura e integração de novos membros.

Revisões Periódicas

- Avaliar regularmente se o modelo atende aos requisitos e às boas práticas relacionais.

Importação e Exportação de Esquemas no SSMS

- A importação e a exportação de esquemas utilizando as ferramentas do SSMS são práticas essenciais na administração moderna de bancos de dados.
- Essas operações permitem transferir estruturas entre ambientes distintos – desenvolvimento, testes e produção –, garantindo consistência, controle e reprodutibilidade do modelo.

Esquema

- Tabelas, colunas, chaves, relacionamentos, visões e procedimentos.

Exportação

- Captura o estado atual da estrutura como referência formal.

Importação

- Aplica uma estrutura previamente definida a um novo ambiente.

Por que Separar Estrutura de Dados?

Princípio Central

- Ao focar na movimentação do esquema, o profissional preserva a lógica e a organização do banco de dados sem expor ou movimentar dados sensíveis.
- Essa separação é essencial em ambientes que lidam com informações confidenciais ou reguladas.

Aplicações Práticas

- **Implantação inicial:** esquema desenvolvido em dev aplicado em produção.
- **Migração entre servidores:** testar compatibilidade antes de mover dados.
- **Recuperação:** recriar estrutura a partir de definição exportada.
- **Auditoria:** esquema exportado como registro oficial da estrutura.
- **Versionamento:** rastrear evolução do modelo ao longo do tempo.

Mecanismos Práticos de Exportação

- A geração de scripts de criação de objetos é a forma mais utilizada de exportação de esquemas no SSMS.
- O ambiente utiliza as definições existentes no banco como base, garantindo que o script reflita fielmente o estado atual da estrutura.

Controle Total do Conteúdo

- Definir quais tipos de objetos farão parte do script e como serão ordenados.

Documentação Técnica

- Scripts incluem tipos de dados, restrições e relacionamentos.

Análise Comparativa

- Comparar scripts exportados em momentos diferentes para documentar a evolução do banco.

Desafios na Importação de Esquemas

Compatibilidade de Versões

- Esquemas exportados de versões mais recentes podem conter recursos não suportados por versões anteriores do SQL Server.

Conflitos de Objetos

- Objetos com o mesmo nome já existentes no destino exigem decisão sobre substituição, ajuste ou manutenção.

Permissões e Segurança

- Definições de segurança podem não ser transferidas automaticamente.

Impacto sobre Dados

- Alterações estruturais podem afetar integridade ou disponibilidade das informações armazenadas.

Boas Práticas de Importação e Exportação

Planejamento Cuidadoso

- Compreender qual versão do modelo será capturada e analisar o ambiente de destino antes de qualquer operação.

Versionamento dos Esquemas

- Manter registros claros das versões com identificação das alterações realizadas em cada etapa, facilitando controle e recuperação.

Testes em Ambientes Controlados

- Testar o esquema em desenvolvimento ou homologação antes de aplicar em produção, identificando problemas sem impacto em sistemas críticos.

Documentação das Operações

- Registrar data, versão do esquema e responsáveis por cada importação ou exportação, fortalecendo governança e rastreabilidade.

Interatividade

Analise as afirmações a seguir:

- I. A modelagem direta permite criar e validar as estruturas físicas do banco de dados diretamente no ambiente de execução, reduzindo diferenças entre projeto e implementação.
- II. Diagramas gerados no SQL Server representam fielmente o estado atual do modelo físico e funcionam como instrumentos ativos de validação e comunicação entre equipes técnicas.
- III. A importação e exportação de esquemas no SSMS envolvem necessariamente a movimentação dos dados armazenados nas tabelas, podendo comprometer informações sensíveis em ambientes corporativos.
- IV. A governança do modelo de dados é desnecessária quando se utilizam recursos nativos de modelagem. O próprio ambiente SQL Server impede alterações estruturais não planejadas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e IV, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

Resposta

Analise as afirmações a seguir:

- I. A modelagem direta permite criar e validar as estruturas físicas do banco de dados diretamente no ambiente de execução, reduzindo diferenças entre projeto e implementação.
- II. Diagramas gerados no SQL Server representam fielmente o estado atual do modelo físico e funcionam como instrumentos ativos de validação e comunicação entre equipes técnicas.
- III. A importação e exportação de esquemas no SSMS envolvem necessariamente a movimentação dos dados armazenados nas tabelas, podendo comprometer informações sensíveis em ambientes corporativos.
- IV. A governança do modelo de dados é desnecessária quando se utilizam recursos nativos de modelagem. O próprio ambiente SQL Server impede alterações estruturais não planejadas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e IV, apenas.
- b) I e II, apenas.**
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

Referências

- ALVES, William P. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Érica, 2021. *E-book*.
- DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. *E-book*.
- HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de bancos de dados*. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- MACHADO, Felipe Nery R. *Banco de dados – projeto e implementação*. Rio de Janeiro: Érica, 2020. *E-book*.
- PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M P. *Banco de dados*. Porto Alegre: SAGAH, 2021. *E-book*.
- SILBERSCHATZ, Abraham. *Sistema de banco de dados*. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. *E-book*.
- SILVA, Luiz F C.; RIVA, Aline D.; ROSA, Gabriel A. *et al. Banco de dados não relacional*. Porto Alegre: SAGAH, 2021. *E-book*.

ATÉ A PRÓXIMA!